Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierunek studiów **BIOTECHNOLOGIA**

PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA
PROJEKT BADAWCZY

Joanna Stacevič

Nr albumu: 266026

podpis studenta:……

Izolacja i charakterystyka peptydomu płynu pęcherzykowego pacjentek poddanych procedurze IVF

Isolation and characterization of the follicular fluid peptidome of patients undergoing IVF procedure

Praca wykonana pod opieką dr hab. Pauliny Czaplewskiej prof. UG
w Zespole Laboratoriów Specjalistycznych
w ramach przedmiotu
Seminarium dyplomowe - projekt badawczy
prowadzonego przez prof. dr hab. Andrzeja C. Składanowskiego

podpis opiekuna: …….

Gdańsk ……..

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, iż przedłożona praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że praca dyplomowa przedstawiona w formie elektronicznej i wydrukowanej jest identyczna.

.....

..... data

własnoręczny podpis studenta

TYTUŁ PROJEKTU: Izolacja i charakterystyka peptydomu płynu pęcherzykowego pacjentek poddanych procedurze IVF

SŁOWA KLUCZOWE: peptydom, płyn pęcherzykowy, ekstrakcja do fazy stałej, zapłodnienie *in vitro*

STRESZCZENIE PROJEKTU

Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza

Zapłodnienie *in vitro* (IVF) jest obecnie najpowszechniejszą formą wspomaganego rozrodu, która jest stosowana od 1978 roku. Jednak nadal istnieje problem z metodą oceny jakości oocytów, dlatego też skuteczność takiej procedury pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Zostało wykazane, że ważną rolę w rozwoju komórki płciowej odgrywa otaczający ją płyn pęcherzykowy (hFF), który chcemy zbadać pod względem znajdujących się w nim peptydów - peptydom hFF. Tak jak markery białkowe stanowią źródło informacji o stanie komórek tak peptydy wydzielane przez komórki również mogą być doskonałym źródłem markerów. Nasza hipoteza badawcza zakłada, że pośród peptydów obecnych w płynie pęcherzykowym znajdują się markery jakości komórki jajowej. Mało literatury oraz wiedzy jest na temat izolacji oraz analizy peptydów z hFF, dlatego właśnie niniejszy projekt skupia się na opracowaniu optymalnej procedury izolacji i analizy z wykorzystaniem spektrometrii mas.

Zastosowana metoda badawcza/metodyka

W oparciu o dostępne dane literaturowe został przygotowany ogólny plan izolacji peptydomu, który się opiera o procedurę ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Procedura została wykonana według trzech protokołów z losowymi próbkami hFF, podczas której sprawdzono skuteczność zastosowania modyfikatora roztworów w postaci kwasu mrówkowego (FA) i trifluorooctowego (TFA) oraz dwóch roztworów eluujących zawierajacyh 30% i 50% acetonitrylu. Zawartość peptydów w próbkach sprawdzono dzięki rejestracji widm fragmentacyjnych za pomocą tandemowej spektrometrii mas (MS/MS). Następnie uzyskane widma zostały poddane analizie bioinformatycznej przez oprogramowanie PeaksStudio, które umożliwiło na określenie sekwencji zidentyfikowanych peptydów.

Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój, nauki, cywilizacji i społeczeństwa

Opracowanie optymalnej metody izolacji oraz charakterystyki peptydomu płynu pęcherzykowego będzie podstawą do dalszych analiz ilościowych oraz jakościowych w celu udoskonalenia opracowanej metody. Co ważniejsze, umożliwi typowanie biomarkerów peptydowych jakości komórki jajowej, zwiększając tym samym wskaźnik powodzenia procedury zapłodnienia *in vitro*.

OPIS PROJEKTU

Cel naukowy projektu

Zapłodnienie *in vitro* jest obecnie najpowszechniejszym rozwiązaniem dla par napotykających na problemy z poczęciem dziecka, jednak wskaźnik powodzenia całej procedury nadal stanowi problem w praktyce klinicznej. W procedurze *in vitro* kluczowa jest jakość oocytu, którą można zbadać poprzez jego mikrośrodowisko wewnątrzpęcherzykowe. Ono zapewnia komórce środowisko do prawidłowego rozwoju i dojrzewania, co w dalszej przyszłości warunkuje powodzenie przy zapłodnieniu i embriogenezie (D. A. Dumesic *et al.*, 2015). Tym mikrośrodowiskiem jest płyn pęcherzykowy (FF, ang. *follicular fluid*), który już był wcześniej nie raz badany pod względem proteomu i metabolitów (A. Revelli *et al.*, 2009). Natomiast od niedawna wśród naukowców pojawia się coraz większe zainteresowanie peptydomiką płynów ustrojowych. Peptydy są stale generowane *in vivo* przez aktywną syntezę i proteolityczne przetwarzanie większych białek prekursorowych, często dając fragmenty, które pośredniczą w różnych funkcjach fizjologicznych. Wiadomo, że nieprawidłowa proteoliza jest cechą charakterystyczną wielu chorób patologicznych, dlatego wiele badań obecnie skupia się na analizie peptydomicznej (Z. Lai *et al*., 2014). W porównaniu do analiz proteomicznych peptydomika jest bardziej bezpośrednia, ponieważ nie wymaga dopełniającego cięcia enzymatycznego. Jednak pod wpływem aktywności często nieznanych endogennych enzymów proteolitycznych pozyskana próbka płynu może charakteryzować się dużą różnorodnością pod względem wielkości i ładunku peptydów (R. Vitorino, 2018). Co więcej, sam skład płynów biologicznych różni się w zależności od miejsca pozyskiwania, dlatego nie ma jednej uniwersalnej metody izolacji tych związków organicznych. Właśnie z tej przyczyny celem niniejszego projektu jest opracowanie najlepszej metody pozyskiwania oraz analizy peptydomu pochodzącego z płynu pęcherzykowego pacjentek podanych procedurze IVF (ang. *in vitro fertilization*). W dalszej perspektywie dobrze opracowana technika umożliwi identyfikację biomarkerów peptydowych pozwalających na określenie jakości oocytów, tym zwiększając wskaźnik powodzenia procedury zapłodnienia *in vitro*.

Znaczenie projektu

Niepłodność według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO *publications*, 2021) jest zaliczana do chorób społecznych. Organizacja ta definiuje niepłodność jako chorobę układu rozrodczego charakteryzującą się niemożnością uzyskania ciąży klinicznej po 12 miesiącach lub więcej regularnych stosunków seksualnych bez zabezpieczenia (WHO *publications*, 2020). Wśród częstych przyczyn niemożności zajścia w ciążę u kobiet można wymienić endometriozę, zaburzenia owulacji oraz

niedrożność jajowodów, z kolei u mężczyzn główne podłoże niepłodności stanowi niska jakość nasienia. Natomiast aż u 30% par zgłaszających się do klinik diagnozuje się niepłodność idiopatyczną, czyli brak zdefiniowanej przyczyny niepowodzeń. U takich pacjentów wszystkie standardowe badania mają dobre wyniki, z czego wynika zapotrzebowanie na głębszą diagnostykę, która umożliwi zidentyfikowanie innych możliwych przyczyn niepowodzeń poczęcia. Jedną z takich przyczyn może być słaba jakość oocytów (M. R. Sadeghi, 2015).

Procedura IVF

Najpowszechniejszą formą wspomaganego rozrodu jest technika zapłodnienia *in vitro* (IVF), która jest stosowana w leczeniu pacjentów z trudnościami w poczęciu. Termin „*in vitro*" oznacza – poza żywym organizmem, czyli oocyty są zapładniane na szalce Petriego. Pierwsze dziecko z procedury IVF urodziło się w 1978 roku w Anglii. Po tym wielkim przełomie dziedzina leczenia niepłodności szybko się rozwinęła i zapłodnienie *in vitro* w Europie stanowi już 4,5% wszystkich urodzeń (J. Choe *et al.*, 2022). Ale chociaż technologie IVF i embriotransferu znacznie się polepszyły w ciągu ostatnich dekad, skuteczność technik wspomaganego rozrodu pozostaje na stosunkowo niskim poziomie (G.D. Adamson *et al*., 2018)

Osoby planujące IVF przechodzą kilka ocen przed rozpoczęciem cyklu leczenia. Na początku jest sprawdzana rezerwa jajnikowa kobiety przy użyciu odpowiednich hormonów, takich jak estradiol (E2), czy też hormon folikulotropowy (FSH). Też sprawdzane są plemniki u partnera pod względem ruchliwości, morfologii oraz liczby. Sama procedura IVF rozpoczyna się z kontrolowanej stymulacji jajników, np. za pomocą egzogennych gonadotropin). Gdy przynajmniej trzy pęcherzyki osiągną rozmiaru 18 mm, wstrzykuje się ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG). Po określonym czasie oocyty są pobierane i poddawane sztucznemu zapłodnieniu poprzez inseminację (inkubacja oocytu z plemnikami) lub ICSI (docytoplazmatyczna iniekcja plemnika) (J. Choe *et al.*, 2022). Cykl procedury IVF się kończy na transferze embrionów do macicy po ich podaniu konwencjonalnej ocenie morfologicznej. Taka metoda ewaluacji nie jest dokładna i często subiektywna, zależna od systemu klasyfikacji danej jednostki medycznej (P. Khosravi *et al*., 2019)

Płyn pęcherzykowy

Podczas leczenia gonadotropinami w celu kontrolowanej stymulacji jajników, skład płynu pęcherzykowego (FF) wykazuje dynamiczne zmiany, ponieważ poszczególne komórki pęcherzyka jajnikowego reagują na podane gonadotropiny poprzez wydzielanie różnych substancji czynnych, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na żywotność i potencjał rozwojowy oocytów (C. Mendoza *et al*., 2002). W FF oprócz składników wydzielanych przez obecne w pęcherzyku warstwy komórkowe występują też substancje pochodzące z krwioobiegu. Płyn pęcherzykowy składa się głównie z

hormonów, enzymów, antykoagulantów, elektrolitów, reaktywnych form tlenu i przeciwutleniaczy. Płyn ten pełni rolę mediatora w komunikacji między komórkami w pęcherzyku antralnym i przenoszeniu składników odżywczych do oocytu. Także sugeruje się, że zmiany w stanie fizykochemicznym i komórkowym FF wywołują serię dalszych zdarzeń, które mogą przyczyniać się do niezrównoważonej syntezy steroidów, zahamowania luteinizacji i zakłócenia symbiotycznej relacji oocyt – komórki wzgórka (M.G. Da Broi, *et al.*, 2018). Tak więc FF jest kluczowym elementem powodzenia na każdym etapie procesu zapłodnienia, od komunikacji między gametami do rozwoju w pełni zdolnych do życia zarodków oraz istotnym elementem w powstawaniu ciąż samoistnych. Dobrze to obrazuje Tabela 1, w której umieszczono obserwacje i wyniki z dwunastu publikacji naukowych. Osiem z nich to prace przeglądowe, trzy badania eksperymentalne i jedno stanowi badanie kliniczno-kontrolne. Zgodnie z Tabelą 1, FF odgrywa największą rolę w etapach dojrzewania i jakości oocytu, dzięki stałej komunikacji między płynem a oocytem podczas jego rozwoju. Te wydarzenia zostały zaobserwowane w siedmiu z dwunastu wybranych artykułów. Natomiast regulacja wzrostu i zapłodnienia pęcherzyków były wspomniane w sześciu pracach, udział w etapach kapacytacji oocytów i plemników zostały wymienione w pięciu artykułach, wczesny rozwój embrionalny został wspomniany w czterech pracach i tylko w jednym z artykułów było wspomniane odżywianie oocytów (L. Basuino i C. F. Silveira,.2016).

Tabela 1. Badania dotyczące roli płynu pęcherzykowego w zdarzeniach związanych z zapłodnieniem (zmodyfikowano z pracy L. Basuino i C. F. Silveira, 2016)

Publiakcja	**F.G.**	**Owulacja**	**O.N.**	**M.Q.**	**S.C.**	**Zapłodnienie**	**E.E.D.**
Seppala et al. (2007)					x		
Getpook & Wirotkarun (2007) **					x	x	
Revelli et al. (2009)	x	x		x		x	
Rodgers & Irving-Rodgers (2010)	x	x					
Resende et al. (2010)*	x	x		x			x
Fujimoto et al. (2010)				x		x	x
Yoshida & Yoshida (2011)					x	x	
Caille et al. (2012) **					x		
Shaaker et al. (2012)**				x	x	x	x
Hennet& Combelles (2012)	x	x	x	x			
Ola & Sun (2012)	x			x			
Tamura et al. (2013)	x	x		x		x	x

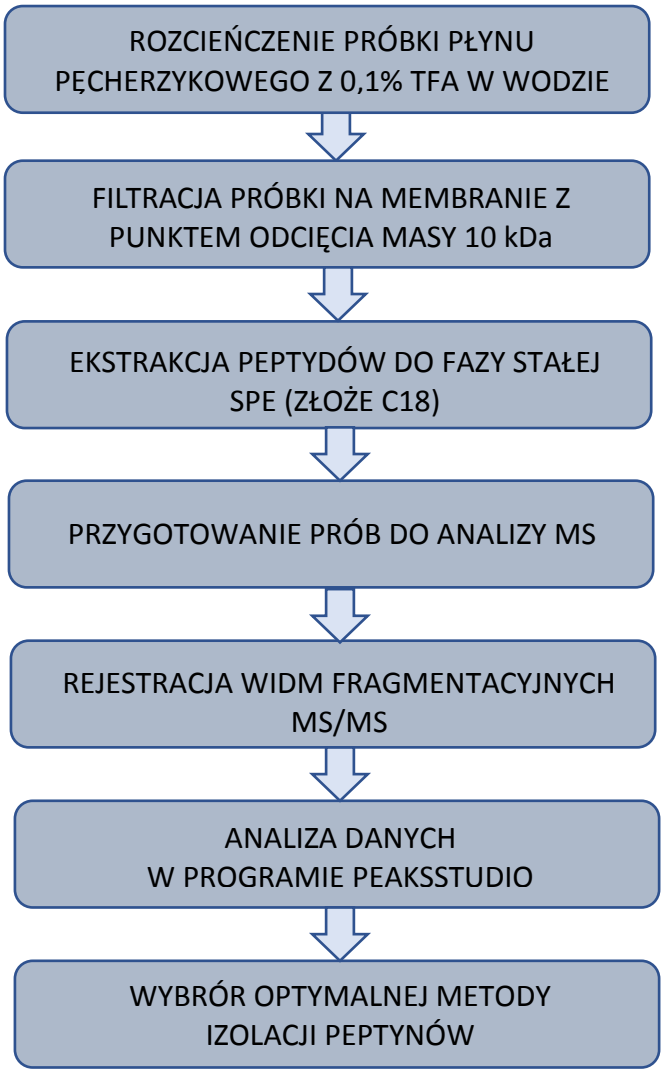
Legenda: x – istnieje wpływ FF na dane zdarzenie; pusty – autor nie zaobserwował żadnych korelacji pomiędzy hFF a wydarzeniem; F.G. – wzrost pęcherzyków; O.N. – odżywianie oocytów; M.Q. – dojrzewanie i jakość oocytów; S.C. – kapacytacja plemników; E.E.D. – Wczesny rozwój embrionalny; (*) – Badanie kliniczno-kontrolne; (**) - Badania eksperymentalne.

Do dziś wielokrotnie próbowano zidentyfikować potencjalny marker molekularny wśród różnych metabolitów znajdujących się w FF (A. Revelli *et al*., 2009). Szczególnym zainteresowaniem cieszy się proteomika. Zaproponowano różne techniki do analizy całego proteomu oraz pojedynczych markerów

białkowych, natomiast jeszcze nie udało się zidentyfikować optymalnego i wiarygodnego markera molekularnego kompetencji oocytów (M. Benkhalifa *et al*., 2015).

Koncepcja i plan badań

Projekt skupia się na opracowaniu optymalnej metody pozyskiwania peptydów z płynu pęcherzykowego pacjentek poddanych zapłodnieniu pozaustrojowemu, co w kolejnym kroku będzie podstawą do analizy ilościowej i typowaniu biomarkerów peptydowych jakości komórki jajowej. W tym celu w oparciu o dostępne dane literaturowe przygotowany został ogólny plan izolacji peptydów przedstawiony na Rysunku 1. Do doświadczeń wstępnych zostały wykorzystane losowe próbki ludzkiego płynu pęcherzykowego (hFF, ang. *human follicular fluid)*, które były dostarczone z Kliniki Leczenia Niepłodności Invicta do Laboratorium Spektrometrii Mas w ramach realizacji projektu proteomicznego do grantu Opus. Po opracowaniu i wybraniu optymalnej metody, zostanie ona sprawdzona na dwóch wybranych grupach pacjentek: dawczynie komórek jajowych i pacjentki z niskim AMH.



Rys. 1. Schemat obrazujący kolejne etapy badań

Izolacja peptydów zostanie przeprowadzona w oparciu o procedurę ekstrakcji do fazy stałej (SPE, ang. *solid phase extraction*) z wykorzystaniem złoża C18. Także procedura będzie wykonana według trzech protokołów (Tabela 2). Sprawdzimy skuteczność zastosowania modyfikatora w postaci kwasu mrówkowego (FA) i trifluorooctowego (TFA) oraz dwóch roztworów elujących zawierających 30% i 50% acetonitrylu. Wszystkie eksperymenty zostaną przeprowadzone w trzech powtórzeniach biologicznych oraz technicznych. Ilość zarejestrowanych peptydów z wykonanych powtórzeń zostanie uśredniona i porównana między zaproponowanymi protokołami. Zweryfikowana zostanie również ilość specyficznych peptydów zidentyfikowanych dla danego protokołu.

Wyniki badań wstępnych

W celu lepszego porównania kluczowych parametrów z opracowanych protokołów sporządzono Tabelę 2. Różnice wynikają tylko między odczynnikami stosowanymi na etapie wykonywania procedury SPE.

Do sprawdzenia skuteczności kwasu TFA i FA oraz stężenia fazy organicznej (acetonitrylu) w roztworze elucyjnym, zaproponowane zostały trzy protokoły przedstawione w postaci Tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie wybranych wytycznych z trzech protokołów

	PROTOKÓŁ I	PROTOKÓŁ II	PROTOKÓŁ III
Kolumna	C18	C18	C18
Stosunek próbki hFF do buforu	1:14	1:14	1:14
Modyfikator	0,2% FA	0,1% TFA	0,1% TFA
Eluent	50% ACN/0,1% TFA	50% ACN/0,1% TFA	30% ACN/0,1% TFA

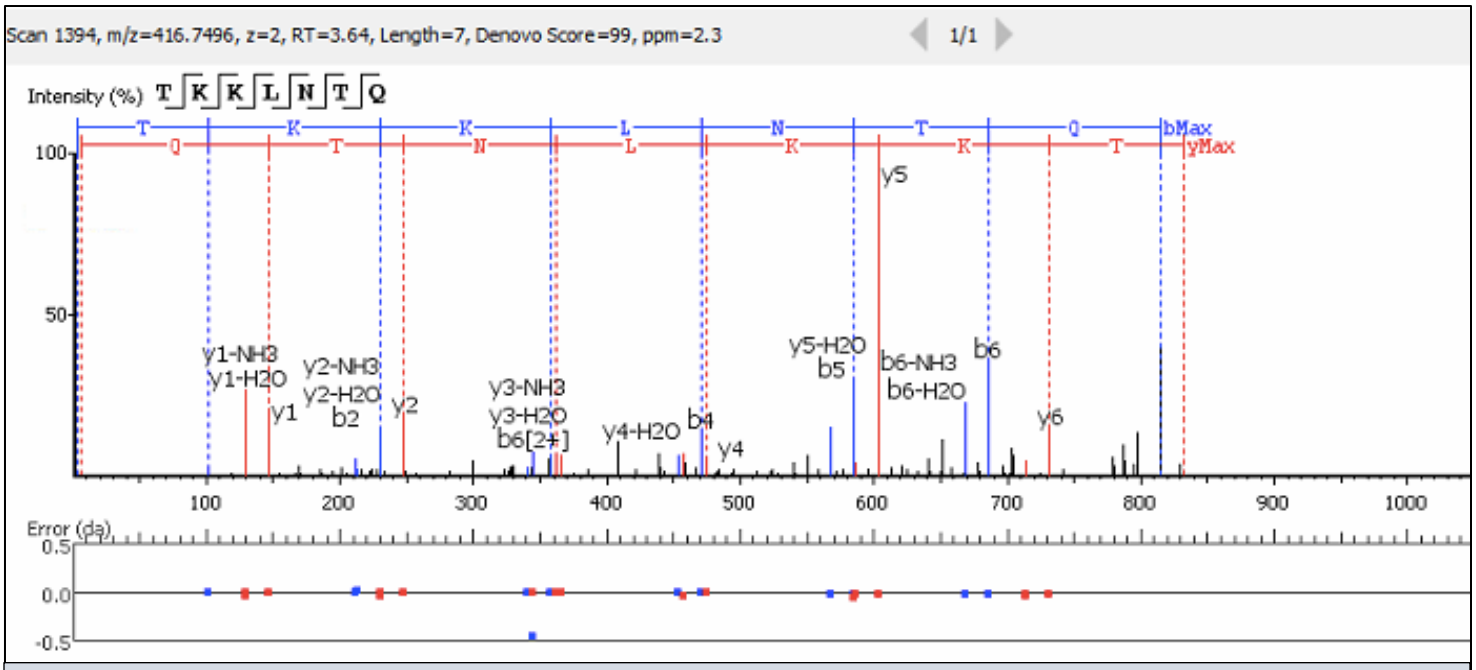
Po przeprowadzeniu izolacji peptydów zgodnie z zaproponowanym podejściem, uzyskane próbki zostały przygotowane do rejestracji widm fragmentacyjnych w trybie zależnym od informacji (DDA, ang. *data dependent acquisition*). Następnie surowe dane zostały przeprocesowane (zmiana formatu z wiff na uniwersalny mzML) i poddane analizie w programie PeaksStudio, który umożliwia prowadzenie analizy de-novo.

Rysunek 2 przedstawia przykładową analizę widma uzyskanego po fragmentacji peptydów metodą tandemowej spektrometrii mas oraz następującej analizie de-novo w programie PeaksStudio.

Kluczowe parametry ustawione w oprogramowaniu PeaksStudio:

- Instrument: Triple-Tof
- Fragmentacja: CID, CAD (y i b jony)

- Tryb analizy: DDA
- Enzym: Brak. Tryb trawienia niespecyficzny.
- Baza danych: Human_Uniprot
- -10log ≥ 30
- Tolerancja błędu masy: 25.0 ppm
- De novo Score ≥ 50 (dla protokołów II i III), de novo score > 80 (dla protokołu I, ze względu na ogromną liczbę wyników)



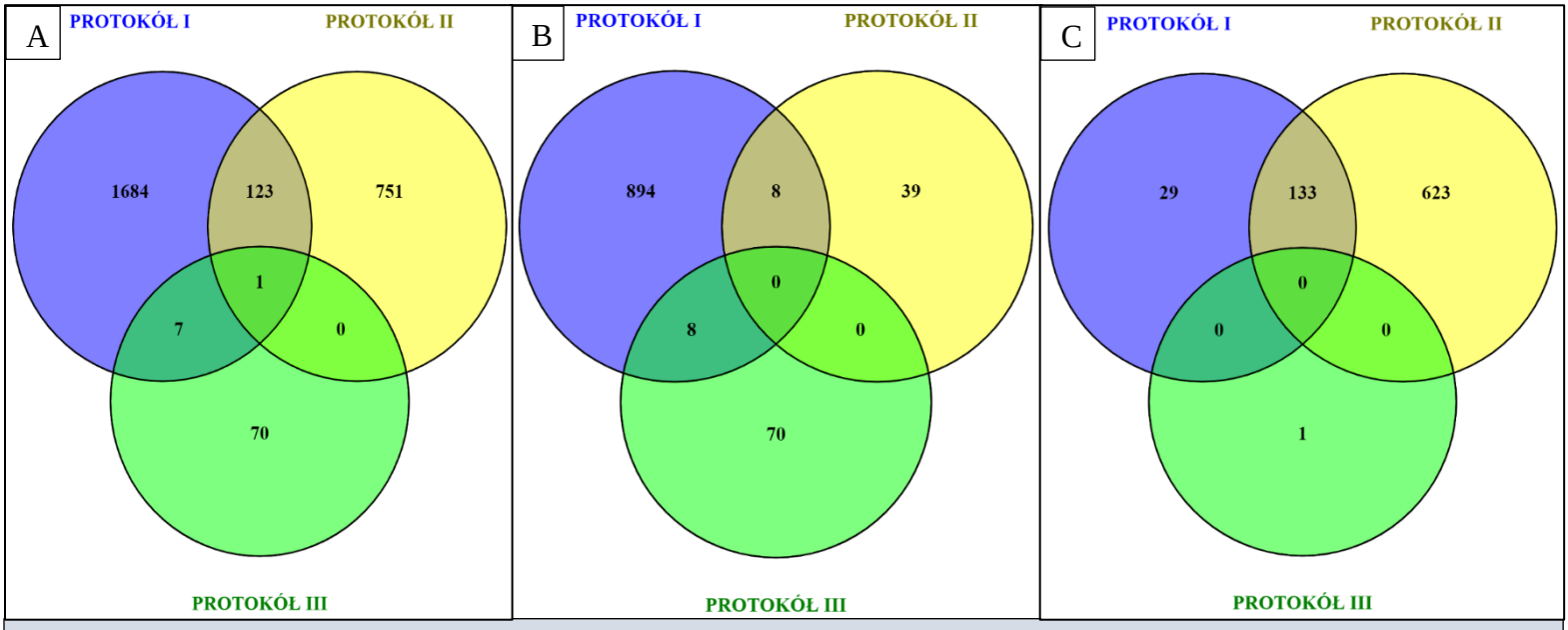
Rys. 2. Przykład sekwencjonowania de-novo na podstawie widma fragmentacyjnego peptydu uzyskanego przy użyciu techniki MS/MS

W Tabeli 3 umieszczono wyniki analizy bioinformatycznej z jednego powtórzenia biologicznego oraz trzech uśrednionych powtórzeń technicznych dla każdego zastosowanego protokołu. Najwięcej w ogólnej puli peptydów udało się uzyskać dla protokołu I , prawie 2400, a najmniej w przypadku protokołu III. Spośród zidentyfikowanych określiliśmy ilość peptydów pochodzących od białek ludzkich (pochodzących np. z autoproteolizy) oraz pulę peptydów potencjalnie wydzielanych do płynu pęcherzykowego. W przypadku protokołu I około połowa całkowitej puli zidentyfikowanych peptydów stanowią peptydy niewystępujące w bazie Uniprot Human czyli nieprzypisane do białek, pochodzące od białek to 162 peptydy. W sytuacji protokołu II proporcja jest odwrotna, połowa peptydów zidentyfikowanych to peptydy przypisane do białek ludzkich, a tylko 65 z nich stanowią peptydy wydzielane. Też watro zwrócić uwagę na protokół III, przy którym uzyskano prawie same niezidentyfikowane sekwencje peptydowe.

Tabela 3. Analiza ilościowa peptydów uzyskanych z zastosowaniem różnych protokołów			
	PROTOKÓŁ I	PROTOKÓŁ II	PROTOKÓŁ III
Ogólna pula peptydów	2392	1440	183
Peptydy niewystępujące w bazie danych	1110	65	183
Peptydy pochodzące z proteolizy	162	756	1

W kolejnym kroku porównaliśmy specyficzność peptydów w zależności od zastosowanego protokołu aby określić na ile są to powtarzające się w każdej izolacji peptydy czy też są one unikatowe dla danego protokołu. Na rysunku 3 sporządzonym przy użyciu programu Venny 2.1.0 uwidoczniono ilość specyficznych oraz wspólnych dla protokołów peptydów. Zredukowanie liczby peptydów wynika z usunięcia duplikatów przez program.

Jak wynika z przeprowadzonego porównania, większość izolowanych peptydów jest unikalna dla danej procedury. W ogólnej puli peptydów (Rysunek 3A) widać 123 peptydy wspólne dla protokołu I i II, 7 współdzielonych przez protokół I i III oraz tylko jeden wspólny dla wszystkich procedur. Podobnie wygląda sytuacja przy kolejnych porównaniach dla peptydów wydzielanych niezależnie (Rys. 3B) oraz peptydów pochodzących z białek (Rys. 3C).



Rys. 3. Zależność pomiędzy protokołami biorąc pod uwagę sekwencje aminokwasowe peptydów niewystępujących w bazie danych [B] oraz zidentyfikowanych jako produkty trawienia białek [C].

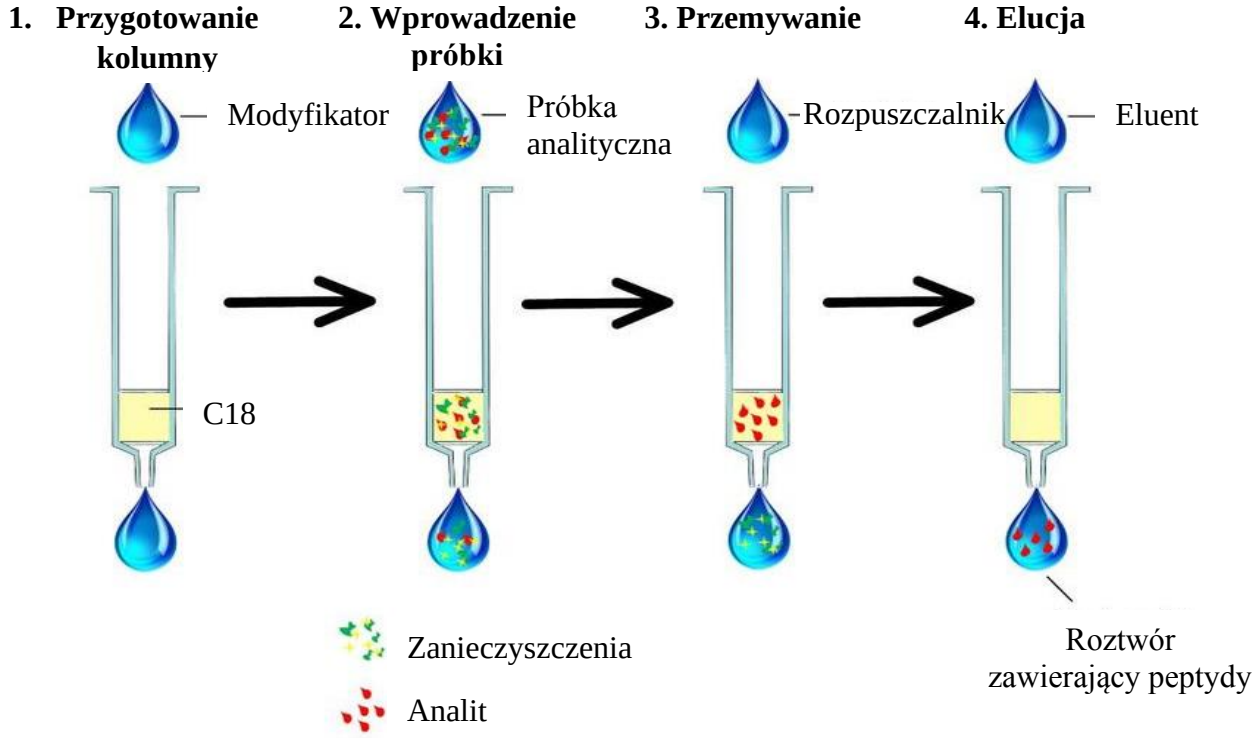
Metodyka

W projekcie wykorzystywane zostaną probówki Eppendorf Protein LoBind Tubes zapewniające niskie wiązanie białek i peptydów do powierzchni probówek oraz do przygotowania roztworów użyte zostaną odczynniki (woda, acetonitryl, kwas trifluorooctowy i mrówkowy) o czystości LCMS.

Izolacja peptydów z płynu pęcherzykowego - ultrafiltracja

100 µl rozmrożonej próbki hFF zostanie zawieszone w 1400 µl 0,1% TFA (kwas trifluorooctowy). Następnie próbki będą zwirowane (5000 g/5 min/4℃) w celu usunięcia zanieczyszczeń stałych. Uzyskany supernatant zostanie dwukrotnie rozcieńczony w 0,1% TFA i zebrany do wirówkowych jednostek filtracyjnych Amicon Ultra-0.5 o punkcie odcięcia 10 kDa. W trakcie wirowania (14000 g/8 min/4℃) cząsteczki mniejsze 10 kDa (w tym peptydy) będą przechodziły przez membranę i utworzą przesącz. W następnym etapie wykorzysta się go do ekstrakcji do fazy stałej.

Ekstrakcja peptydów do fazy stałej



Rys. 4. Schemat ekstrakcji do fazy stałej (zmodyfikowano z pracy M. A. Sandoval Riofrio, 2017)

Ekstrakcja do fazy stałej (SPE, ang. *solid-phase extraction*) będzie mieć na celu oczyszczenie uzyskanego przesączu z soli i innych rozpuszczalnych zanieczyszczeń. Najpierw przez fazę stacjonarną zostanie przepuszczone 1500 µl ACN (acetonitryl), po czym za pomocą 1500 µl 0,1 % TFA lub 0,2% FA (w zależności od protokołu) kolumna zostanie przygotowana do wprowadzenia próbki uzyskanej po

ultrafiltracji, jak to przedstawiono na schemacie (Rys. 4). Peptydy zwiążą się do fazy C18, natomiast pozostałe składniki próbki zostaną usunięte poprzez wprowadzenie 0,1% TFA w wodzie. Na etapie końcowym peptydy będą eluowane przy użyciu 500 µl fazy ruchomej, którą będzie 50% ACN/0,1% TFA lub 30% ACN/0,1% TFA (w zależności od protokołu), do nowych probówek LoBind.

Przygotowanie próbek do analizy MS

Po elucji próbki zostaną odparowane do sucha w SpeedVac'u przy najniższej temperaturze oraz zawieszeniu w 25-100 µl 0,1% FA. Po 30 sekundach w łaźni ultradźwiękowej próbki będą gotowe do dalszych badań.

Rejestracja widm MS/MS

Widma fragmentacyjne zostaną zarejestrowane w Laboratorium Spektrometrii Mas Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii na hybrydowym spektrometrze masowym Triple TOF 5600+ (Sciex). Próbki będą wprowadzane przez system chromatograficzny micro LC200 Eksigent. Nastrzyk próbki będzie wynosił 5 µl**,** a przepływ fazy ruchomej 5 µl/min(MS/MS). Rozdział peptydów przeprowadzony zostanie na kolumnie ChromXP C18CL (3 µm, 120 Å, 150 x 0.5 mm) w gradiencie 11% B 2 min, 42,5 % B 50 min, 98 % B 54 min, 98% B 56 min, 11% B 60 min, gdzie układ A będzie stanowiła woda z 0.1% kwasu mrówkowego, a układ B acetonitryl z 0.1% kwasu mrówkowego. Widma rejestrowane będę w formacie zależnym od danych (DDA). Uzyskane widma fragmentacyjne zostaną przeformatowane z wiff do mzML i poddawane analizie bioinformatycznej przez oprogramowanie PeaksStudio (Bioinfor), które umożliwia sekwencjonowanie *de novo* peptydów i następne ich porównanie do bazy danych Homo Sapiens (UniProt) w celu zidentyfikowania peptydów pochodzących od białek.

Literatura

G.D. Adamson, J. de Mouzon, G.M. Chambers, F. Zegers-Hochschild, R. Mansour, O. Ishihara, M. Banker, S. Dyer. **International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology: world report on assisted reproductive technology, 2011** Fertil Steril, (2018), https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.06.039

L. Basuino, C. F. Silveira **Human follicular fluid and effects on reproduction**. *JBRA Assist Reprod*., (2016), doi: 10.5935/1518-0557.20160009

M. Benkhalifa, A. Madkour, N. Louanjli, N. Bouamoud, B. Saadani, I. Kaarouch, H. Chahine, O. Sefrioui, P. Merviel, H. Copin. **From global proteome profiling to single targeted molecules of follicular fluid and oocyte: contribution to embryo development and IVF outcome**, *Expert Review of Proteomics*, (2015), https://doi.org/10.1586/14789450.2015.1056782

A.M. Caille, C.L. Berta, P.S. Cuasnicú, M.J. Munuce. **Peritoneal fluid modifies the response of human spermatozoa to follicular fluid**. *Reprod Biomed Online*, (2012), https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2011.12.010

J. Choe; J. S. Archer; A. L. Shanks, **In Vitro Fertilization**, StatPearls Publishing LLC (2022), Bookshelf ID: NBK562266

M.G. Da Broi, V.S.I. Giorgi, F. Wang, D.L. Keefe, D. Albertini, P.A. Navarro. **Influence of follicular fluid and cumulus cells on oocyte quality: clinical implications.** *J Assist Reprod Genet*, (2018), https://doi.org/10.1007/s10815-018-1143-3

D.A. Dumesic, D.R. Meldrum, M.G. Katz-Jaffe, R.L. Krisher, W.B. Schoolcraft. **Oocyte environment: follicular fluid and cumulus cells are critical for oocyte health.** *Fertil. Steril.*, (2015), https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.11.015

V.Y. Fujimoto, J.P. Kane, B.Y. Ishida, M.S. Bloom, R.W. Browne. **High-density lipoprotein metabolism and the human embryo**. *Hum Reprod Update*., (2010), https://doi.org/10.1093/humupd/dmp029

C. Getpook, S. Wirotkarun. **Sperm motility stimulation and preservation with various concentrations of follicular fluid.** *J Assist Reprod Genet*. (2007), https://doi.org/10.1007/s10815-007-9145-6

M.L. Hennet, C.M.H. Combelles. **The antral follicle: a microenvironment for oocyte differentiation**. *Int J Dev Biol*, (2012), doi: 10.1387/ijdb.120133cc

P. Khosravi, E. Kazemi, Q. Zhan, J.E. Malmsten, M. Toschi, P. Zisimopoulos, A. Sigaras, S. Lavery, L.A.D. Cooper, C. Hickman, M. Meseguer, Z. Rosenwaks, O. Elemento, N. Zaninovic, I. Hajirasouliha. **Deep learning enables robust assessment and selection of human blastocysts after in vitro fertilization** *npj Digit. Med.*, (2019), https://doi.org/10.1038/s41746-019-0096-y

Z. Lai, A. Petrera, O. Schilling. **The emerging role of the peptidome in biomarker discovery and degradome profiling.** *Biological chemistry*, (2014) https://doi.org/10.1515/hsz-2014-0207

J.L.M.R. Leroy, T. Vanholder, J.R Delanghe, G. Opsomer, A. Van Soom, P.E. Bols, J. Dewulf, A. de Kruif. **Metabolic changes in follicular fluid of the dominant follicle in high-yielding dairy cows early post partum**. *Theriogenology*, (2004), https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2003.12.017

C. Mendoza, E. Ruiz-Requena, E. Ortega, N. Cremades, F. Martinez, R. Bernabeu, E.Greco, J. Tesarik**. Follicular fluid markers of oocyte developmental potential**, *Human Reproduction*, (2002), https://doi.org/10.1093/humrep/17.4.1017

S.I. Ola, Q.Y. Sun. **Factors influencing the biochemical markers for predicting mammalian oocyte quality.** *J Reprod Dev*, (2012), https://doi.org/10.1262/jrd.11-084H

L.O.T. Resende, R.M. Reis, R.A. Ferriani., A.A Vireque., L.F. Santana, A.C. de Sá Rosa e Silva, P. W. de Martins. **Concentration of steroid hormones in the follicular fluid of mature and immature ovarian follicles of patients with polycystic ovary syndrome submitted to in vitro fertilization**. *Rev Bras Ginecol Obstet*. (2010) https://doi.org/10.1590/S0100-72032010000900006

A. Revelli, L.D. Piane, S. Casano, E. Molinari, M. Massobrio, P. Rinaudo. **Follicular fluid content and oocyte quality: from single biochemical markers to metabolomics**. *Reprod Biol Endocrinol*, (2009), https://doi.org/10.1186/1477-7827-7-40

J. Rodgers, H. F. Irving-Rodgers. **Formation of the ovarian follicular antrum and follicular fluid.** *Biol Reprod*. (2010), https://doi.org/10.1095/biolreprod.109.082941

M. R. Sadeghi. **Unexplained Infertility, the Controversial Matter in Management of Infertile Couples.** *J Reprod Infertil.*, (2015) PMCID: PMC4322174

M. A. Sandoval Riofrio. **Extraction of Phorbol Esters (PEs) from Pinion cake using computationally-designed polymers as adsorbents for Solid Phase Extraction** (2017), https://hdl.handle.net/2381/39147

M. Seppälä, H. Koistinen, R. Koistinen, P. C. N. Chiu, W. S. B Yeung. **Glycosylation related actions of glycodelin: gamete, cumulus cell, immune cell and clinical associations**. *Hum Reprod Update.*, (2007), https://doi.org/10.1093/humupd/dmm004

M. Shaaker, A. Rahimipour, M. Nouri, K. Khanaki, M. Darabi, L. Farzadi, V. Shahnazi, A. Mehdizadeh. **Fatty acid composition of human follicular fluid phospholipids and fertilization rate in assisted reproductive techniques.** *Iran Biomed J*, (2012), https://doi.org/10.1186/1477-7827-12-13

H. Tamura, A. Takasaki, T. Taketani, M. Tanabe, F. Kizuka, L. Lee, I. Tamura, R. Maekawa, H. Asada, Y. Yamagata, N. Sugino. **Melatonin as a free radical scavenger in the ovarian follicle.** *Endocr J*, (2013), https://doi.org/10.1507/endocrj.EJ12-0263

R. Vitorino. **Digging Deep into Peptidomics Applied to Body Fluids.** *Proteomics* (2018) https://doi.org/10.1002/pmic.201700401

World Health Organization, **Message from Director SRH/HRP,** 2021

World Health Organization, **Multiple definitions of infertility,** 2020

M. Yoshida, K. Yoshida. **Sperm chemotaxis and regulation of flagellar movement by Ca2+.** *Mol Hum Reprod.* (2011), https://doi.org/10.1093/molehr/gar041